

Building a toolchain for use with eCos

source code ของ eCos นั้นพัฒนาขึ้นมาให้ใช้ได้กับ GNU toolchain ก่อนที่จะสร้างเครื่องมือขึ้นมาใช้งานกับ target hardware ต้องทำการเลือก target ก่อนในที่นี้คือ ARM architecture ผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกพัฒนาบน Windows หรือ Linux

Downloading source code

เครื่องมือที่ต้องใช้งานกับ eCos คือ

- [GNU binary utilities](#) –รวมทั้ง GNU assembler (as) และ GNU linker (ld)
- [GNU compiler collection core](#) - core GCC functionality including the C compiler (gcc)
- [GNU compiler collection g++](#) - GCC C++ compiler (g++)
- [Newlib](#) - C library ออกมาให้ใช้กับ embedded systems
- [GDB](#) - GNU debugger

GNU binary utilities

eCos ส่วนมากสร้างให้ใช้งาน GNU binary utilities (binutils). ซึ่งสามารถที่จะ download จาก GNU FTP site หรือตาม [mirror sites](#) สำหรับ version ปัจจุบันคือ

- [binutils-2.13.1.tar.bz2](#) (9.5MB)

GNU compiler collection

แนะนำ eCos ใช้งานกับ GCC 3.2.1 ณ ปัจจุบัน สามารถที่จะ download จาก GNU FTP site หรือ [mirror sites](#)

- [gcc-core-3.2.1.tar.gz](#) (12.8MB)
- [gcc-g++-3.2.1.tar.gz](#) (2.5MB)

Newlib

Newlib จัดให้การสนับสนุน run-time elements of C++ ใน toolchain. แนะนำ eCos ให้ใช้งานกับ version 1.11.0 ซึ่ง download จาก [Newlib area](#) ของ sources.redhat.com หรือ [mirror sites](#)

- [newlib-1.11.0.tar.gz](#) (4.2MB)

GDB

สามารถ downloading GDB ผ่าน [GDB home page](#) อย่างก็ตามมี graphical user interface สำหรับ GDB ชื่อ *Insight* Insight มี site ต่างหาก [home page](#) Insight sources เป็น superset ของ standard GDB sources สามารถที่จะใช้ command-line GDB หลังจาก building Insight sources แนะนำว่าให้ downloading Insight version ปัจจุบันมากกว่า standard GDB ทั้ง Insight และ standard GDB สามารถใช้งาน download จาก [GDB area](#) ของ sources.redhat.com หรือ [mirror sites](#)

- [gdb-5.3.tar.bz2](#) (10.7MB)
- [insight-5.3.tar.bz2](#) (17.0MB)

Preparing the sources for building

สิ่งแรกเลยต้อง download tools ที่ใช้งานแล้วเตรียมการที่จะสร้าง toolchain สมมุติว่า tool sources จะขยายและเก็บใน /src directory จัดการกับ file ที่ download มาซึ่งต้องใช้ทั้ง *bzip2* และ *gzip* compression utilities อาจจะ *patch* และ *tar* utilities ซึ่งสามารถสร้างทั้งใน Linux distributions และ Window + Cygwin

ลำดับข้างล่างแสดงการสร้างที่ *bash* shell prompt:

1. เตรียม directory สำหรับเก็บ tool source

```
mkdir -p /src
```

2. Extract tool sources จากที่ได้ download มา:

```
cd /src
bunzip2 < binutils-2.13.1.tar.bz2 | tar xvf -
gunzip < gcc-core-3.2.1.tar.gz | tar xvf -
gunzip < gcc-g++-3.2.1.tar.gz | tar xvf -
gunzip < newlib-1.11.0.tar.gz | tar xvf -
bunzip2 < insight-5.3.tar.bz2 | tar xvf -
```

3. หลังจากได้ขยายไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งเป็นอีกอย่างที่ต้องทำเพื่อแก้ปัญหานั้นคือ patches link ข้างล่างสำหรับ patches:

- [binutils-2.13.1-v850-hashtable.patch](#)
- [gcc-3.2.1-arm-multilib.patch](#)
- [insight-5.3-tcl_win_encoding.patch](#)

หลังจากที่ได้ download มาแล้ว ทำตามคำสั่ง:

```
patch -p0 < binutils-2.13.1-v850-hashtable.patch
```

```
patch -p0 < gcc-3.2.1-arm-multilib.patch
```

```
patch -p0 < insight-5.3-tcl_win_encoding.patch
```

ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการ patches ซึ่งอาจจำเป็นต้องแก้ปัญหาลอง ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ สามารถรายงานไปที่ [ecos-discuss](#) mailing list อย่งไรก็ตามถ้ามี *patch* utility ส่ง message ตามข้างล่างนี้:

```
Reversed (or previously applied) patch detected! Assume -R? [n]
```

ตอบ *n* เพราะว่า patch ได้มีการใช้งานแล้ว

4. สุดท้ายเมื่อ Newlib ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของ GCC จำเป็นต้อง copy source code ไปยัง GCC directory ดังนี้ :

```
mv newlib-1.11.0/newlib gcc-3.2.1
```

```
mv newlib-1.11.0/libgloss gcc-3.2.1
```

Building the toolchain

ก่อนที่จะสร้าง tools ต้องแน่ใจว่ามี GNU native compiler tools directory อยู่ใน PATH Directory สมมุติว่า tool จะสร้างใน /tmp/build directory และติดตั้ง ไปที่ /gnutools ชื่อของ GNU architecture eCos target platform ควรจะเป็นดังนี้:

Architecture	TARGET
ARM (including StrongARM, XScale)	arm-elf

ลำดับคำสั่งข้างล่างทำงานที่ *bash* shell prompt:

1. Configure the GNU binary utilities:

```
mkdir -p /tmp/build/binutils  
cd /tmp/build/binutils  
/src/binutils-2.13.1/configure --target=TARGET \  
--prefix=/gnutools -v 2>&1 | tee configure.out
```

ถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นสามารถดูที่ file `configure.out`

2. Build and install the GNU binary utilities:

```
make -w all install 2>&1 | tee make.out
```

ระหว่างการสร้างหากเกิดข้อผิดพลาดดูได้จาก file `make.out`

3. Configure GCC, ต้องแน่ใจว่า GNU binary utilities ที่ทำก่อนหน้านี้ต้องมีอยู่ใน PATH:

```
PATH=/gnutools/bin:$PATH ; export PATH  
mkdir -p /tmp/build/gcc  
cd /tmp/build/gcc  
/src/gcc-3.2.1/configure --target=TARGET \  
--prefix=/gnutools --enable-languages=c,c++ \  
--with-gnu-as --with-gnu-ld --with-newlib \  
--with-gxx-include-dir=/gnutools/TARGET/include \  
-v 2>&1 | tee configure.out
```

4. Build and install GCC:

```
make -w all install 2>&1 | tee make.out
```

5. Configure Insight:

```
mkdir -p /tmp/build/gdb  
cd /tmp/build/gdb  
/src/insight-5.0/configure --target=TARGET \  
--prefix=/gnutools -v 2>&1 | tee configure.out
```

6. Build and install Insight:

```
make -w all install 2>&1 | tee make.out
```

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมด อาจพบไฟล์ที่ไม่จำเป็นทั้ง toolchain executable files จะอยู่ที่ /gnutools/bin ซึ่ง directory นี้ควรจะมีการเพิ่มเข้าใน PATH สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ <http://sources.redhat.com/ecos>